

大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	基于视觉语言模型的视频异常检测		
项目负责人	刘诗	联系电话	15679647731
所在学院	机械工程学院		
学号	924101170108	专业班级	测控技术与仪器
指导教师	赵林		
申请日期	2026 年 1 月 22 日		
起止年月	2026 年 1 月至 2028 年 1 月		

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送项目管理办公室。

一、 基本情况

项目名称	基于视觉语言模型的视频异常检测						
项目级别							
项目类型	创新训练项目						
所属学科	学科一级门： 工学 学科二级类： 计算机类						
申请金额	6000.00 元	起止年月				2026 年 1 月 至 2028 年 1 月	
负责人	刘诗	性别	女	民族	汉族	出生年月	2005 年 11 月
学号	924101170108	联系电话	宅： 15679647731 手机： 15679647731				
指导教师	赵林	联系电话	宅： 手机： 18851096305				
项目简介	随着智能监控、智慧城市和工业安全等应用场景的发展，对视频中异常事件的自动识别需求日益增长。传统方法依赖手工特征或仅使用视觉信息，难以捕捉语义层面的异常行为。近年来，视觉语言模型（Vision-Language Models, VLMs）在多模态理解方面展现出强大能力，能够将图像/视频内容与自然语言描述进行对齐，从而提升对复杂场景的理解能力。						
负责人曾经参与科研的情况	项目负责人具有较好的数学基础与编程能力，对人工智能与计算机视觉方向具有浓厚兴趣。在本科阶段曾获得 全国大学生数学竞赛江						

	苏赛区二等奖 和 江苏省高等数学竞赛一等奖，具备较强的数学分析能力和问题建模能力，为后续开展人工智能相关研究奠定了良好的理论基础。 在技术能力方面，负责人具有较丰富的编程经验，熟悉 Modern C++ 编程语言，并具备较好的 Linux 系统使用经验和命令行操作能力，能够独立完成程序开发与实验环境搭建。同时，负责人对工程系统建模具有一定兴趣，曾学习 现代控制理论的基础知识，具备一定的系统分析与建模能力。 在项目准备阶段，负责人学习了深度学习相关基础理论，包括《动手学深度学习》教材以及吴恩达深度学习与大模型相关课程，并查阅了视频异常检测与计算机视觉领域的相关研究论文，对该研究方向的基本方法与发展趋势进行了初步调研。 通过前期理论学习与技术实践，负责人已经具备开展视频异常检测研究的基础知识与编程能力，为本项目的实施提供了良好的技术基础。
指导教师承担科研课题情况	指导教师长期从事计算机视觉、视频理解及异常行为检测等方向的研究，在智能视频分析与人体行为理解领域具有扎实的研究基础和

	丰富的科研项目经验。近年来主持和参与多项国家级和省部级科研项目，包括国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、江苏省自然科学基金项目以及中国博士后科学基金等。 其中主持的代表性项目包括：国家重点研发计划（国际合作专项）“非理想条件下多深度学习模型集成方法在视频异常事件检测中的应用”（2024–2026）；国家自然科学基金面上项目“面向复杂视频场景的个体异常行为检测研究”（2022–2025）；国家自然科学基金面上项目“基于激光雷达的开放场景人体运动精准感知与预测方法研究”（2026–2029）；国家自然科学基金青年项目“面向开放环境的三维人体姿态跟踪方法研究”（2019–2021）等。 在学术成果方面，指导教师在计算机视觉和人工智能领域发表多篇高水平学术论文，包括 IEEE Transactions on Image Processing (TIP)、IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)、IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 等国际权威期刊，其中多篇为 SCI
--	--

	一区论文。相关研究成果在人体行为分析、异常行为检测和视觉理解等方向具有较高学术影响力，为本项目的顺利开展提供了坚实的科研基础。
指导教师对本项目的支持情况	指导教师对本项目给予了充分支持，在项目选题、研究方向确定以及技术路线设计等方面提供了系统指导。针对项目所涉及的深度学习和视觉理解技术，指导教师为项目团队提供了相关学习资料，包括《动手学深度学习》教材以及吴恩达深度学习与大模型相关课程视频，帮助团队成员系统掌握深度学习与视觉语言模型的基础理论与实现方法。 在项目实施过程中，指导教师将定期指导项目进展，帮助团队完善算法设计、优化模型结构并解决研究过程中遇到的技术问题。同时，指导教师所在实验室具备良好的科研条件和实验环境，可为项目提供必要的计算资源、数据资源以及学术交流平台，为视频异常检测系统的研发提供有力保障。 在指导教师的持续指导与支持下，项目团队能够顺利推进项目研究工作，并完成视频异常检测原型系统的开发与实现。

	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
项目组 主要成员	刘诗	924101170108	测控技术与仪器	机械工程学院	负责项目整体方案设计与进度管理，参与技术路线制定与模型选择；负责查阅相关文献，确定视频异常检测的基本方法与实现思路；参与模型实现与实验设计，并负责项目报告撰写及成果整理工作。
	赵福伟	924132680234	微电子科学与工程	微电子学院（集成电路学院）	主要负责数据处理与部分模型实现工作，具体包括：负责视频数据的收集与整理，完成视频帧提取等预处理工作；进行数据基础处理；在开源模型基础上参与模型的搭建与调试；协助完成模型训练与实验结果记录。
	简韵瑞	924132680203	微电子科学与工程	微电子学院（集成电路学院）	主要负责系统实现与结果展示，具体包括：实现检测结果的可视化展示（如标注异常片段等）；开发简单系统界面或演示程序；参与系统集成与测试工作；协助整理项目文档与实验结果。

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

随着城市安全、智能监控、工业安全等场景对安全要求的提高，能够在海量视频中及时发现异常事件（如暴力行为、交通事故、火灾等）成为保障公共安全的重要手段。而传统方法存在局限：传统视频异常检测大多依赖手工特征或纯视觉深度模型，缺乏语言语义的支撑，难以对异常事件做出准确的语义理解和解释，并且泛化能力较差。交通异常检测综述指出，纯视觉方法通常只能进行

浅层视觉特征建模，缺乏语言参照框架，导致语义理解不足和跨领域泛化性有限。近年来，视觉语言模型（Vision-Language Models，VLMs）发展迅速，通过联合视觉和文本编码，可用自然语言指导模型理解视频中的目标、动作和场景，从而提升对复杂异常行为的理解和解释能力。VLM 可以增强复杂场景的表征能力，结合文本获取更丰富的先验知识，并在噪声、遮挡等情况下保持鲁棒性。本项目以视觉语言模型为核心，研究一种能够对监控视频中异常事件进行自动识别并提供语义解释的算法与系统。目标在于：构建跨模态特征表示，通过 VLM 将视频视觉信息与自然语言语义对齐，解决传统方法语义表达不足的问题；设计适用于异常检测的提示词（prompt）适配策略，利用细粒度的动作和场景描述提升 VLM 对异常事件的感知能力；开发可运行的异常检测原型系统，实现视频输入、异常检测、结果解释和可视化，形成完整的软件并申请软件著作权。

（2）研究内容

（1）公开数据集整理与视频数据预处理

本项目首先对现有公开视频异常检测数据集进行调研与筛选，优先选择规模适中、应用广泛、便于复现的数据集作为实验对象，如 UCF-Crime、XD-Violence、UBnormal 等。在此基础上，完成视频数据的整理与预处理，包括视频抽帧、视频片段切分、数据格式统一以及基础数据增强等工作，为后续模型调用和实验分析提供标准化输入。本部分研究重点不在于自行构建大规模数据集，而在于利用现有公开数据集建立可复现的实验流程，提高项目实施的可行性。

（2）基于开源视觉语言模型的特征提取与适配

考虑到团队算力和资源有限，本项目将以现有开源预训练视觉语言模型为基础开展研究，如 CLIP、BLIP 等模型，重点探索其在视频异常检测任务中的可用性。具体包括：使用开源模型提取视频帧或视频片段的视觉特征；利用文本描述构建异常事件语义表示；研究视觉特征与文本特征之间的相似度计算方式；分析预训练模型在异常检测场景中的适配效果。本部分的重点是调用和适配已有模型，而不是重新训练大型模型，从而在有限资源条件下实现多模态异常检测的基本功能验证。

（3）异常事件文本提示设计与多模态检测方法研究

在视觉语言模型基础上，本项目将研究适用于视频异常检测任务的文本提示（Prompt）设计方法。具体包括：设计通用异常提示词，如“发生异常行为”“存在危险事件”等；设计场景化异常提示词，如“打架”“摔倒”“火灾”“异常奔跑”等；比较不同提示策略对检测结果的影响；研究基于文本语义引导的视频异常判别方法。在有限算力条件下，项目将重点探索基于文本提示和相似度匹配的轻量级异常检测思路，以减少训练成本，提高方案的可操作性。

（4）基于时序信息的简单优化方法研究

由于视频异常行为具有明显的时间连续性，仅依靠单帧判断可能导致误检或漏检。因此，本项目将在开源模型输出结果的基础上，进一步研究简单可实现的时序优化策略，例如：对连续视频片

段的异常分数进行平滑处理；利用相邻帧或相邻片段之间的一致性提高检测稳定性；结合简单时序建模方法对异常片段进行辅助判定。本部分不以构建复杂时序深度模型为目标，而是通过低成本、易实现的时序后处理方法提升检测结果的稳定性和合理性。

（5）视频异常检测原型系统开发

在算法验证基础上，本项目将进一步开发一个小型视频异常检测原型系统，实现从“算法实验”到“系统展示”的转化。系统拟包含以下基本功能模块：视频输入模块；视频预处理模块；异常检测模块；检测结果展示模块；简单日志或结果保存模块。系统重点实现可运行、可演示、可展示，而不追求复杂的大规模工程部署。通过原型系统开发，验证本项目方案在实际应用中的基本可行性。

（6）实验验证与结果分析

项目最后将基于选定的公开数据集和测试视频，对所采用的方法进行实验验证。主要包括：对比不同文本提示方式下的检测效果；比较视觉特征提取方式和判别策略的差异；分析系统在不同异常场景下的表现；总结模型在有限资源条件下的适用范围与局限性。验证方案有效性、总结经验并分析不足，为后续进一步优化和扩展奠定基础。

（3）国、内外研究现状和发展动态

国内外研究现状：

传统深度学习方法：早期视频异常检测依赖卷积神经网络提取时空特征，并结合生成对抗网络（GAN）和记忆模块提升异常检测灵敏度；随后利用长短期记忆网络（LSTM）建模时间依赖性。

近年来 Vision Transformer 的引入进一步提升了全局建模能力。局限性与挑战：现有视觉方法面对场景变化多样、异常类型复杂的情况时难以理解细粒度语义，无法有效区分视觉上相似但语义不同的异常事件。因此学界开始探索跨模态模型以获取更丰富的上下文信息。

其中，大多指向 VLM 驱动的研究：如，提示学习与训练：VERA 等方法通过设计指导性问
题，引导冻结的 VLM 在不调参的情况下进行异常检测；ASK-HINT 提出通过语义一致的提示集合
和细粒度提示显著提高 VLM 对异常事件的理解能力。端到端微调与特征适配：部分研究通过指令微
调或添加适配器对大型模型进行微调，以在检测和解释任务中取得更好表现，但训练代价较大。在
线异常检测：MoniTor 采用记忆队列和 LSTM 预测机制实现了无需训练的大模型在线异常检测，在
UCF-Crime 和 XD-Violence 数据集上取得超过现有方法的性能。可定制零样本检测：

AnyAnomaly 将用户定义的文本视为异常事件，通过视觉问答检测指定帧，无需微调大型 VLM。

数据集与基准：近年来出现如 UBnormal、MSAD 等专为开放集/多场景视频异常检测设计的新基
准。研究指出，数据集的质量与多样性对模型性能影响显著，新的 MSAD 数据集提供了不同场景和
摄像机视角，为研究提供更具挑战性的测试环境。

研究趋势与发展动态：根据《Video Anomaly Detection in 10 Years: A Survey and Outlook》的讨论，当前 VAD 研究正从监督学习向弱监督、自监督和无监督方法转变，重点关注大规模数据集、特征表示、损失函数等核心挑战，并提出利用 VLM 作为特征提取器以增强复杂场景中异常检测效果。

参考文献：

VERA: Explainable Video Anomaly Detection via Verbalized Learning of Vision-Language Models CVPR 2025.

Ex-VAD: Explainable Fine-grained Video Anomaly Detection Based on Visual-Language Models ICML 2025 / PMLR 267.

MoniTor: Exploiting Large Language Models with Instruction for Online Video Anomaly Detection NeurIPS 2025 poster / arXiv 2025.

Unlocking Vision-Language Models for Video Anomaly Detection via Fine-Grained Prompting arXiv 2025.

RelVid: Relational Learning with Vision-Language Models for Weakly Video Anomaly Detection Sensors, 2025.

Open-Vocabulary Video Anomaly Detection CVPR 2024 / arXiv 2024.

PLOVAD: Prompting Vision-Language Models for Open Vocabulary Video Anomaly Detection IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2025.

Language-Guided Decision Override for Adaptive and Retraining-Free Video Anomaly Detection BMVC 2025.

AnyAnomaly: Zero-Shot Customizable Video Anomaly Detection with LVLM arXiv 2025; accepted to WACV 2026.

Hierarchical Vision-Language Model with Comprehensive Language Description for Video Anomaly Detection Knowledge-Based Systems, 2026.

Video Anomaly Detection in 10 Years: A Survey and Outlook arXiv 2024; later published in Neural Computing and Applications.

(4) 创新点与项目特色

创新点：

(1) 将视觉语言模型引入视频异常检测任务

传统视频异常检测方法大多只利用视觉信息进行判断，对异常行为的语义理解能力有限。本项

目尝试将预训练视觉语言模型引入视频异常检测任务，利用图像与文本联合建模的特点，探索多模态信息在异常检测中的应用价值。这种方法有助于提升模型对复杂场景中异常行为的理解能力。

（2）引入文本提示辅助异常行为识别

本项目在开源预训练模型基础上，设计与异常事件相关的文本提示词，用于辅助模型理解视频中的异常行为。与单纯依靠视觉特征的方法相比，文本提示能够从语义层面为模型提供额外信息，从而增强对异常事件的识别效果。

（3）探索不同异常场景下的提示描述方式

针对公开数据集中常见的异常事件，本项目将尝试设计不同形式的文本描述，如简短标签式描述和场景化语义描述，并比较其对检测结果的影响。该研究有助于分析视觉语言模型在视频异常检测任务中的适配特点，也为后续相关应用提供参考。

（4）兼顾异常检测与结果展示的可理解性

传统异常检测模型通常只输出异常分数或分类结果，结果不够直观。本项目在实现异常检测的同时，尝试通过文本说明、异常标记或可视化方式展示检测结果，使系统输出更加清晰、直观，提升结果的可理解性和展示效果。

项目特色：

（1）基于开源视觉语言模型开展视频异常检测研究

本项目不从零训练大型模型，而是基于现有开源预训练视觉语言模型，探索其在视频异常检测

任务中的应用方式。通过调用已有模型提取视频内容特征，并结合文本语义信息进行分析，在有限算力条件下实现多模态异常检测功能验证。

（2）利用文本提示增强异常事件识别能力

相较于传统仅依赖视觉特征的方法，本项目尝试引入文本提示词辅助异常检测。通过设计与异常行为相关的简短文本描述，引导模型更好地关注视频中的关键行为和场景信息，从而提升对异常事件的识别效果。

（3）探索面向不同场景的异常事件描述方式

本项目将结合公开数据集和典型异常场景，设计若干常见异常事件的文本描述方式，如“打架”“摔倒”“火灾”“异常奔跑”等，并比较不同描述方式对检测结果的影响。这一过程有助于分析视觉语言模型在异常检测任务中的适配能力。

（4）兼顾检测结果展示与基本可解释性

本项目不仅关注异常检测结果本身，还将尝试通过文本描述或结果标注方式，对检测结果进行直观展示，使系统输出不仅包含异常判断，还能提供一定程度的语义说明，提高结果的可理解性和展示效果。

（5）技术路线、拟解决的问题

本项目技术路线主要包括：首先对输入视频进行抽帧和片段切分等预处理；然后利用开源预训练模型提取视频视觉特征；同时结合异常事件的文本提示描述，构建图文匹配机制；再依据视频特征与文本语义之间的相似度进行异常判断，并结合简单时序优化方法提升检测结果稳定性；最后输出异常检测结果并进行可视化展示，形成可运行的视频异常检测原型系统。

本项目拟解决以下问题：1.传统纯视觉异常检测方法语义理解不足的问题；2.在有限算力和有限数据条件下实现视频异常检测的问题；3.视频异常检测中单帧判断不稳定、时序连续性利用不足的问题；4.不同异常事件文本描述方式对检测效果影响不明确的问题；5.检测结果展示不直观、系统原型可视化不足的问题。

（6）项目研究进度安排及成员分工

本项目计划按照“前期调研—方案设计—模型实现—系统开发—测试优化—总结验收”的思路分阶段推进，具体时间节点及阶段任务如下。

第一阶段：前期调研与方案设计

时间：第 1 个月—第 2 个月

阶段任务目标：完成项目相关文献调研、数据集调研和总体方案设计，明确技术路线和实施内容。

具体任务：三人均需要查阅并整理国内外视频异常检测、视觉语言模型、多模态学习等方向的

相关文献；学习项目相关基础知识，包括深度学习基础、视觉语言模型基础、视频异常检测常用方法；调研并筛选可用公开视频异常检测数据集，如 UCF-Crime、XD-Violence、UBnormal 等；最后由负责人明确项目总体目标、技术路线、模型选型和系统功能模块；完成开题材料与阶段性方案文档撰写。

阶段性成果：文献综述与调研报告 1 份；数据集调研与选型说明 1 份；项目技术路线设计文档 1 份。

可检查指标：文献阅读不少于 15 篇；完成数据集对比表；完成项目总体方案初稿。

第二阶段：数据处理与基础模型搭建

时间：第 3 个月—第 4 个月

阶段任务目标：完成数据预处理流程搭建，初步实现基线模型和视觉语言模型调用流程。

具体任务：完成视频数据下载、整理、划分和预处理；实现视频抽帧、片段切分、特征提取等基础处理流程；搭建基线异常检测模型，跑通基础实验；搭建视觉语言模型接口，完成文本提示词输入与相似度计算的基本流程；初步分析基线模型与多模态模型效果差异。

阶段性成果：数据预处理脚本与实验环境；基线模型初步实验结果；视觉语言模型调用与测试结果。

可检查指标：跑通至少 1 个公开视频数据集；跑通至少 1 个基线模型；完成至少 1 版 VLM 调用实验。

第三阶段：核心方法实现与改进

时间：第 5 个月—第 7 个月

阶段任务目标：完成本项目核心方法设计与实现，形成具有一定创新性的原型算法。

具体任务：设计并实现视觉特征与文本语义特征融合方法；设计异常事件提示词（Prompt）

方案，探索通用提示与场景化提示策略；加入时序信息建模，提升对视频动态异常行为的识别能力；对比不同模型结构、提示方式和融合策略的效果；优化模型性能，提高检测准确率与稳定性；整理中期实验结果并撰写中期检查材料。

阶段性成果：项目核心算法初版；模型对比实验结果；中期检查报告 1 份。

可检查指标：完成至少 3 组对比实验；明确 1 套主模型方案；形成中期汇报 PPT 和书面材料。

第四阶段：系统开发与功能集成

时间：第 8 个月—第 9 个月

阶段任务目标：完成视频异常检测原型系统的开发与模块集成。

具体任务：设计并实现系统整体框架；开发视频输入、异常检测、结果输出等核心模块；开发检测结果可视化展示功能；完成模型与系统界面的联调；支持基础演示功能，如视频导入、异常评分展示、异常片段标记等。

阶段性成果：视频异常检测原型系统 1 套；系统功能说明文档 1 份。

可检查指标：能够导入测试视频并输出检测结果；能展示异常片段或异常评分；完成系统演示版本。

第五阶段：测试优化与成果整理

时间：第 10 个月—第 11 个月

阶段任务目标：完成系统测试、性能优化、文档整理与成果申报准备。

具体任务：对系统进行功能测试、性能测试与稳定性测试；优化模型推理效率与系统交互流程；整理实验结果、系统截图和关键代码说明；完成项目总结报告、技术文档和使用说明书；准备软件著作权申请相关材料。

阶段性成果：系统测试报告 1 份；项目总结报告初稿；软件著作权申请材料初稿。

可检查指标：完成测试记录表；完成主要功能稳定运行验证；完成总结材料初稿。

第六阶段：结题验收与成果提交

时间：第 12 个月

阶段任务目标：完成结题材料提交与项目成果展示。

具体任务：完成项目结题报告和答辩材料；完成最终演示系统整理；提交软件著作权申请材料；归档项目代码、实验数据与技术文档；完成项目答辩与验收。

阶段性成果：项目结题报告 1 份；答辩 PPT 1 份；软件著作权申请材料 1 套；可运行原型系统 1 套。

可检查指标：全部材料按时提交；系统可稳定演示；完成结题答辩。

（7）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

指导教师异常检测、视频语义理解、视频时序建模和跨模态融合等方向具有较好的研究积累。其代表性成果包括 Integrating Prediction and Reconstruction for Anomaly Detection (Pattern Recognition Letters, 2020) 、 Global Semantic Enhancement Network for Video Captioning (Pattern Recognition, 2024) 和 Scene-enhanced Multi-scale Temporal Aware Network for Video Moment Retrieval (Pattern Recognition, 2025) , 同时在 IEEE Transactions on Multimedia 等重要期刊发表多篇多模态相关论文，说明其具备支撑本项目开展的良好研究基础。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

本项目目前已具备较好的指导条件、一定的理论学习基础和较为务实的技术路线，能够依托公开数据集和开源预训练模型开展研究。当前主要不足在于算力资源有限、数据来源有限、团队科研实践和系统开发经验不足。对此，项目将通过采用开源模型、利用公开数据集、加强导师指导、控制研究难度并突出原型系统实现等方式加以解决，从而保证项目具有较强的可行性和可完成性。

三、 经费预算

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	6000.00	用于本项目开展过程中视频数据处理、模型实验、系统开发、测试优化及成果整理等相关支出。	3150.00	2850.00
1. 业务费	4200.00	用于本项目实施过程中的计算分析、实验测试、文献检索、交流调研及成果整理等业务支出。	2150.00	2050.00
(1) 计算、分析、测试费	2600.00	用于项目实验过程中的模型运行、实验测试、云服务器/GPU 租用、数据处理、系统调试、结果分析等支出	1500.00	1100.00
(2) 能源动力费	600.00	用于项目实验过程中设备运行产生的相关支出	300.00	300.00
(3) 会议、差旅费	400.00	用于项目开展过程中校内外学习交流、参加相关学术讲座或项目答辩展示等支出。	100.00	300.00
(4) 文献检索费	400.00	用于项目实施过程中相关论文、资料检索、文献整理、信息查询等支出。	250.00	150.00
(5) 论文出版费	200.00	用于项目后期成果整理、论文投稿、版面相关支出或成果材料整理。	0.00	200.00
2. 仪器设备购置费	1000.00	用于购置项目实施所需的基础辅助设备, 如移动硬盘、U 盘、摄像头、数据存储设备或系统演示所需的小型辅助硬件。	700.00	300.00
3. 实验装置试制费	0.00	本项目主要为软件算法研究与原型系统开发, 不涉及实验装置试制, 因此该项经费可不安排。	0.00	0.00
4. 材料费	800.00	用于项目实施过程中所需的打印、装订、展示材料、测试记录表、答辩海报、成果汇编	300.00	500.00

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
		及少量办公耗材等支出		
学校批准经费				

四、 指导教师意见

研究目标明确，路线清晰，技术可行。 导师（签章）： 年 月 日

五、 院系意见

学院（盖章）： 年 月 日
--

六、 学校意见

年 月 学校（盖章）： 日

年 月 学校（盖章）： 日

年 月 学校（盖章）： 日

年 月 学校（盖章）： 日